增强预处理对低样本分类的影响（示例文献 A）

本文在统一训练协议下比较了 12.8 万样本规模下三类预处理组合，线性探测准确率分别为 91.3%、89.7% 与 88.9%。

消融实验显示，几何变换放在流程最前端时收益最大，把混合操作前置会损失约 2.3 个百分点。

在标注比例低于 0.5% 的极端设置下，预处理策略带来的差距扩大到 8.7 个百分点，且需要分别调节预训练与微调阶段的增强强度。

所有实验重复三次随机种子并报告均值，CropFlip 配置的标准差为 0.42，说明该方案在低样本场景下更稳定。